

PREP EX 21

1. দৃশ্যকল্প-১ : একটি বস্তু 50 m s^{-1} বেগে খাড়াভাবে উপরের দিকে নিক্ষেপ করা হলো।
(বাতাসের বাধা উপেক্ষণীয়)

দৃশ্যকল্প-২ : দুটি স্প্রিং-এর স্প্রিং ধ্রুবক যথাক্রমে

$$k_1 = 100000 \text{ J m}^{-2} \text{ এবং } k_2 = 50000 \text{ J m}^{-2}$$

স্প্রিং দুটিতে বল প্রয়োগ করায় সমান শক্তি সঞ্চিত হলো।

ক. অপরিশোধিত তেল কাকে বলে?

খ. বাতাসের ঘনত্বের সাথে সান্দ্রতার নির্ভরতার সম্পর্ক ব্যাখ্যা কর।

গ. দৃশ্যকল্প-১ অনুসারে বস্তুটির বিচরণকাল নির্ণয় কর।

ঘ. দৃশ্যকল্প-২ অনুসারে, প্রথম স্প্রিং-এর তুলনায় দ্বিতীয় স্প্রিং কতগুণ সংকুচিত হবে তা গাণিতিক বিশ্লেষণের সাহায্যে দেখাও।

2. রাতুল একটি প্রাচীর থেকে 18 m দূরে দাঁড়িয়ে শব্দ করে এবং প্রাচীরের দিকে এগিয়ে যায়। ঐ দিন বায়ুতে এবং পানিতে শব্দের বেগ যথাক্রমে 350 m s^{-1} এবং 1500 m s^{-1} ছিল। মাধ্যম দুটিতে শব্দের তরঙ্গদৈর্ঘ্যের পার্থক্য 1.6 m ।

ক. তরঙ্গ কাকে বলে?

খ. শব্দের তীব্রতা 80 W m^{-2} বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা কর।

গ. পানিতে শব্দের তরঙ্গদৈর্ঘ্য নির্ণয় কর।

ঘ. রাতুল প্রাচীরের দিকে সর্বোচ্চ কত বেগে দৌড়ালে প্রতিধ্বনি শুনতে পারবে? গাণিতিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে মতামত দাও।

3. $+120 \text{ C}$ ও -90 C চার্জের দুটি বস্তু বায়ু মাধ্যমে পরস্পর 150 cm দূরে অবস্থিত।
বায়ু মাধ্যমে $k = 9 \times 10^9 \text{ N m}^2 \text{ C}^{-2}$ ।

ক. তড়িৎ আধান কাকে বলে?

খ. একই উপাদানের সমান দৈর্ঘ্যের দুটি তারের মধ্যে চিকন তার অপেক্ষা মোটা তারের রোধ কম কেন? ব্যাখ্যা কর।

গ. চার্জ দুটির মধ্যবর্তী ক্রিয়াশীল বলের মান নির্ণয় কর।

ঘ. চার্জিত বস্তু দুটি সংযোগ রেখার কোথায় তড়িৎ প্রাবল্য শূন্য হবে? চিত্রসহ গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ কর।

গ. দৃশ্যকল্প-১ অনুসারে বস্তুটির বিচরণকাল নির্ণয়

দেওয়া আছে,

প্রাথমিক বেগ, $u = 50 \text{ m s}^{-1}$

অভিকর্ষজ ত্বরণ, $g = 10 \text{ m s}^{-2}$

উর্ধ্বমুখী নিক্ষেপের ক্ষেত্রে বিচরণকাল,

$$T = \frac{2u}{g}$$
$$T = \frac{2 \times 50}{10} = 10 \text{ s}$$

উত্তর: বস্তুটির বিচরণকাল = 10 সেকেন্ড

ঘ. দৃশ্যকল্প-২ অনুসারে স্প্রিং সংকোচনের তুলনা

সঞ্চিত শক্তি,

$$E = \frac{1}{2} kx^2$$

যেহেতু দুই স্প্রিং-এ শক্তি সমান,

$$\frac{1}{2} k_1 x_1^2 = \frac{1}{2} k_2 x_2^2$$
$$\Rightarrow k_1 x_1^2 = k_2 x_2^2$$
$$\Rightarrow \frac{x_2}{x_1} = \sqrt{\frac{k_1}{k_2}}$$
$$= \sqrt{\frac{100000}{50000}} = \sqrt{2}$$

উত্তর: দ্বিতীয় স্প্রিং প্রথমটির তুলনায় $\sqrt{2}$ গুণ বেশি সংকুচিত হবে।

গ. দৃশ্যকল্প-১ অনুসারে বস্তুটির বিচরণকাল নির্ণয়

দেওয়া আছে,

প্রাথমিক বেগ, $u = 50 \text{ m s}^{-1}$

অভিকর্ষজ ত্বরণ, $g = 10 \text{ m s}^{-2}$

উর্ধ্বমুখী নিক্ষেপের ক্ষেত্রে বিচরণকাল,

$$T = \frac{2u}{g}$$
$$T = \frac{2 \times 50}{10} = 10 \text{ s}$$

উত্তর: বস্তুটির বিচরণকাল = 10 সেকেন্ড

ঘ. দৃশ্যকল্প-২ অনুসারে স্প্রিং সংকোচনের তুলনা

সঞ্চিত শক্তি,

$$E = \frac{1}{2} kx^2$$

যেহেতু দুই স্প্রিং-এ শক্তি সমান,

$$\frac{1}{2} k_1 x_1^2 = \frac{1}{2} k_2 x_2^2$$
$$\Rightarrow k_1 x_1^2 = k_2 x_2^2$$
$$\Rightarrow \frac{x_2}{x_1} = \sqrt{\frac{k_1}{k_2}}$$
$$= \sqrt{\frac{100000}{50000}} = \sqrt{2}$$

উত্তর: দ্বিতীয় স্প্রিং প্রথমটির তুলনায় $\sqrt{2}$ গুণ বেশি সংকুচিত হবে।

গ. চার্জ দুটির মধ্যবর্তী বল নির্ণয়

দেওয়া আছে,

$$q_1 = +120 \text{ C}, q_2 = -90 \text{ C}$$

$$r = 150 \text{ cm} = 1.5 \text{ m}$$

$$k = 9 \times 10^9$$

$$F = \frac{k |q_1 q_2|}{r^2}$$

$$= \frac{9 \times 10^9 \times 120 \times 90}{(1.5)^2}$$

$$= 4.32 \times 10^{13} \text{ N}$$

উত্তর: বলের মান = $4.32 \times 10^{13} \text{ N}$ (আকর্ষণ বল)

ঘ. কোথায় তড়িৎ প্রাবল্য শূন্য হবে?

বিপরীত চিহ্নের অসমান চার্জের ক্ষেত্রে

→ তড়িৎ প্রাবল্য দুটি চার্জের মাঝখানে শূন্য হয় না

→ শূন্য বিন্দু পাওয়া যায় ছোট চার্জের বাইরের দিকে

গাণিতিক বিশ্লেষণ অনুযায়ী শূন্য বিন্দু -90 C চার্জের বাইরে অবস্থান করবে।